



HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
School of Information Communication Technology

Ecopark Bicycle Parking Platform

Thuê - trả xe đạp Ecopark trên Google Cloud Platform

Kiều Sơn Tùng	20235571
Nguyễn Phú An	20235466
Phạm Chí Bằng	20235477
Nguyễn Thanh Lâm	20235519
Nguyễn Ngọc Minh	20235533

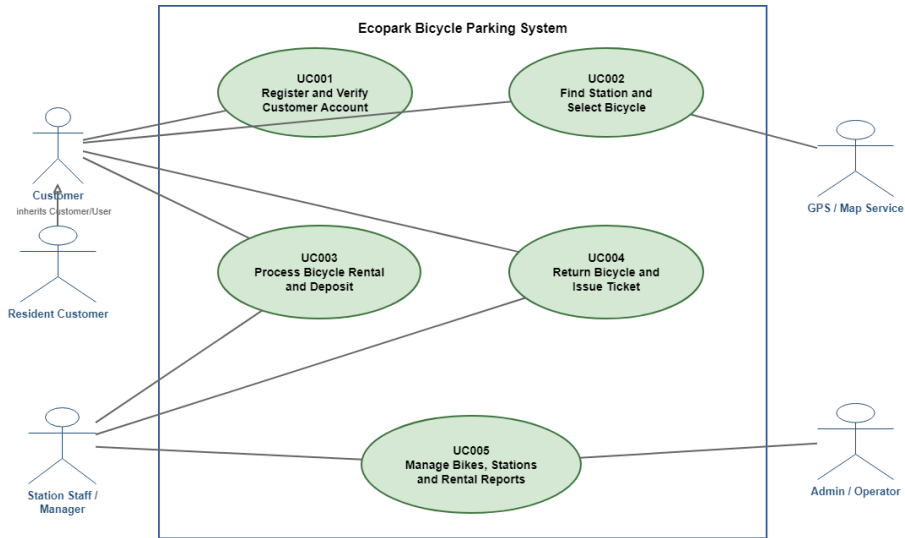
Supervisor: Ph.D. Bùi Thị Mai Anh

Tháng 6 năm 2026

Mục tiêu bài toán

- Ecopark có nhiều bãi xe, nhiều loại xe và trạng thái xe thay đổi liên tục theo lượt thuê.
- Khách cần tìm bãi gần mình, chọn xe rảnh, gửi request và theo dõi lượt thuê.
- Staff/Admin cần kiểm giấy tờ, nhận cọc 200k, giao xe, nhận trả xe khác bãi và xuất vé.
- Quản lý cần dashboard doanh thu, trạng thái đội xe, audit log và CSV report theo bộ lọc.
- Nhóm triển khai một platform web có UI desktop/mobile và target deploy lên GCP.

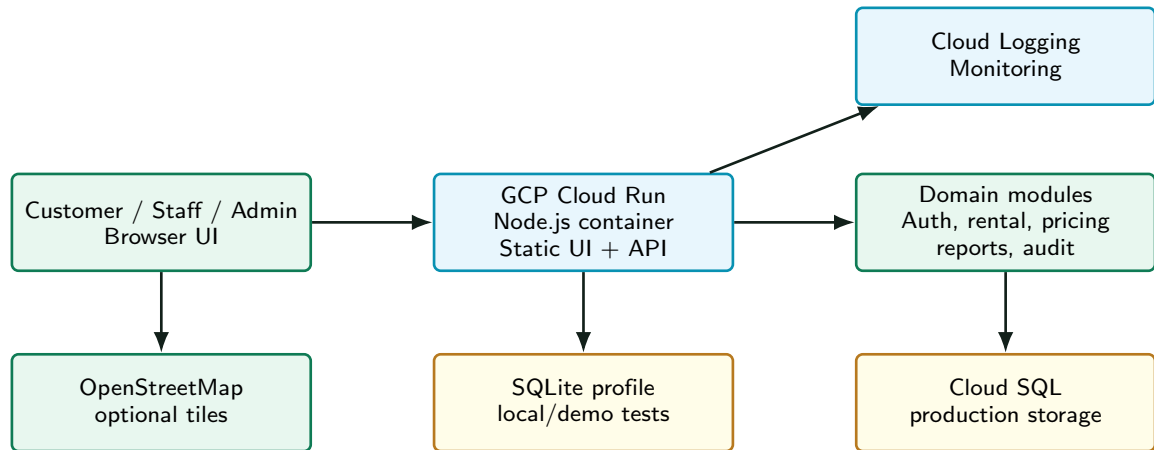
Actor Và Use Case



Scope Đã Implement Theo UC001–UC005

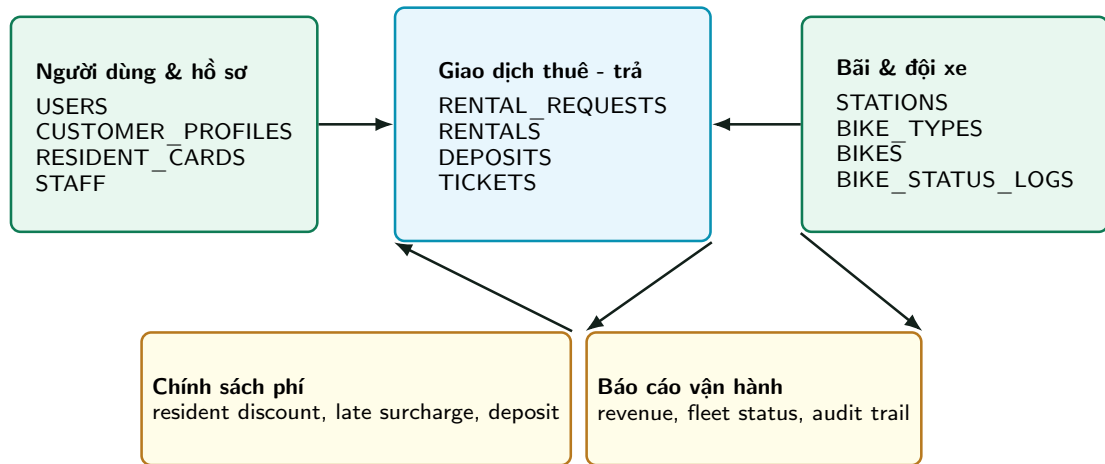
UC	Mục tiêu	Kết quả trong platform
UC001	Tài khoản và xác thực khách	Đăng ký/đăng nhập, validation họ tên, phone, CCCD/CMND, resident discount.
UC002	Tìm bãi và chọn xe	GPS demo/vị trí nhập tay, range filter, bike type filter, chọn xe rảnh, gửi/hủy request.
UC003	Giao xe và đặt cọc	Staff xác nhận giấy tờ, cọc 200k, giấy tờ giữ lại và chuyển xe sang rented.
UC004	Trả xe và xuất vé	Trả khác bãi, tính phí, giảm cư dân, phụ thu trễ, condition note và ticket summary.
UC005	Quản lý vận hành	CRUD bãi/xe, status reason, report charts, audit log, CSV export.

Kiến Trúc GCP



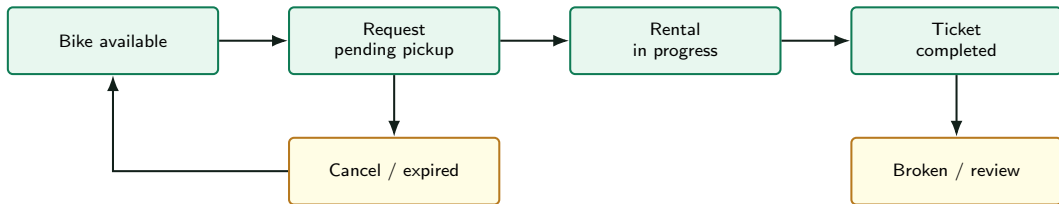
Dockerfile đã cấu hình HOST=0.0.0.0, PORT=8080 và DB path cho bản demo cloud.

Thiết Kế Dữ Liệu

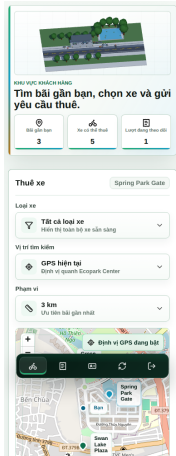


ERD chi tiết nằm trong report; slide này gom schema theo cụm để dễ đọc khi thuyết trình.

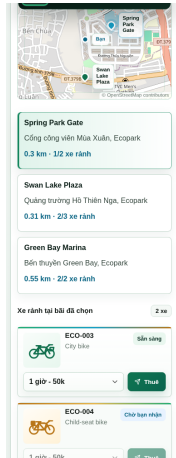
Vòng Đời Thuê Xe



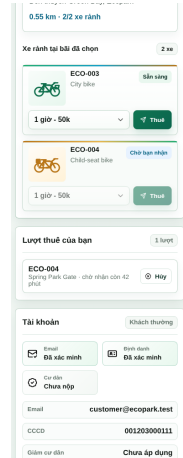
Customer Mobile Flow



Tổng quan



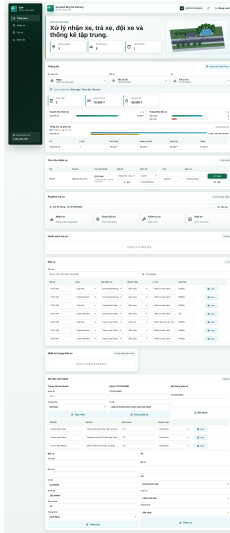
Tìm bãi



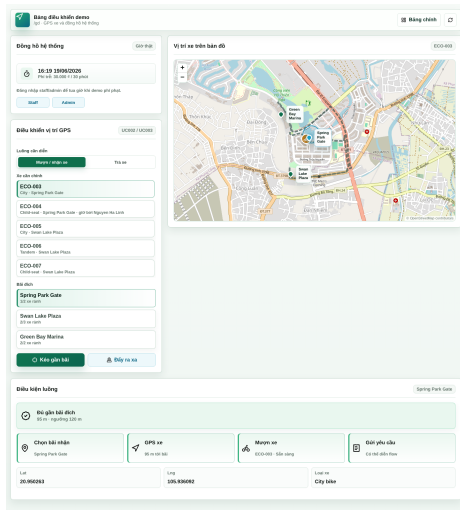
Chọn xe

Flow mobile được chia thành 3 lát cắt: tổng quan, tìm bãi trên map và chọn xe rảnh để gửi yêu cầu thuê.

Operations UI



Demo Director Cho Alternative Flow



Tab /gd cho phép kéo xe theo polyline đường và tua đồng hồ hệ thống để demo phụ thu trễ.

API Và Backend Implementation

Nhóm API	Role	Endpoint chính	
Auth/Profile	Public/Customer	/api/auth/register, /api/customer/resident-card.	/api/auth/login,
Station/Bike	Customer	/api/stations, /api/rental-requests.	/api/stations/:id/bikes,
Handover/Return	Staff/Admin	/api/staff/pending-requests, /api/staff/return.	/api/staff/handover,
Admin/Report	Staff/Admin	/api/admin/bikes, /api/admin/bike-status-logs.	/api/admin/reports,

- Server-side validation cho họ tên, phone, CCCD/CMND và dữ liệu trùng.
- Rental/handover/return chạy qua transaction để tránh double-booking.
- Audit log lưu thay đổi trạng thái xe cùng người đổi, bãi và lý do.

- Revenue by period: tổng tiền vé theo ngày/tuần/tháng và filter station/bike.
- Fleet status distribution: số xe available/rented/broken để admin nắm sức khỏe đội xe.
- Rentals and late fees: lượt thuê và phụ thu trễ theo report rows.
- CSV export dùng đúng filter hiện tại, không xuất dữ liệu lịch màn hình đang xem.
- Audit panel giúp truy vết đổi trạng thái xe khi staff/admin thao tác.

Testing Và Evidence

- Backend tests: đăng ký, duplicate data, held bikes, cancel, handover, return pricing, reports, audit log và concurrent sessions.
- UI smoke: desktop/mobile render, GSAP load, Three.js canvas pixel, Leaflet markers, no console errors, no horizontal overflow.
- UC smoke: GPS context, 2 customers + 2 admins, request/cancel, handover, return ticket, charts, audit log và CSV download.
- Report dùng screenshot thật từ app: auth, customer desktop/mobile, operations và /gd.

Demo Script Khi Thuyết Trình

- ➊ Mở platform và tab /gd; kéo xe gần bãi nhận và tua giờ nếu cần demo phụ thu.
- ➋ Customer đăng nhập, tìm bãi gần nhất, lọc loại xe, chọn xe và gửi request.
- ➌ Staff/Admin xác nhận giấy tờ, cọc 200k và giao xe.
- ➍ Staff nhận xe trả ở bãi khác, chọn tình trạng, xuất vé và xem tổng tiền.
- ➎ Admin xem dashboard chart, audit log và export CSV; nhắc target deploy GCP.

- Platform đã bao phủ UC001–UC005 với cả main flow và alternative flow quan trọng.
- UI đã có phiên bản desktop/mobile, 3D scene, map thật và demo director /gd.
- Backend đã có session role, validation, transaction nghiệp vụ, report chart và audit log.
- Repo đã có Dockerfile để đóng gói triển khai GCP; bước production tiếp theo là Cloud SQL/backup/session store bền vững.

Q&A

Ecopark Bicycle Parking Platform